Actividad: flujo de fondos y capital de trabajo

Trabajo grupal para analizar el flujo de fondos de un proyecto y determinar cuándo y cuánto financiamiento necesita antes de empezar a autofinanciarse.

Consigna

- Lean el caso y completen la tabla con el flujo neto mensual (cobros menos pagos) y el flujo acumulado mes a mes.
- Respondan las preguntas de la sección siguiente de forma conjunta, dejando por escrito los cálculos y los argumentos.

El caso

Una empresa contratista debe instalar una planta de reciclaje para un cliente industrial. El contrato total es de $500.000 (expresado en miles de $ para simplificar los cálculos: 500). El proyecto dura 6 meses (mes 0 a mes 5) y el cliente paga en cuatro hitos. Los cobros y pagos proyectados son los siguientes:

Mes	Cobros	Pagos	Concepto
0	100	160	Cobro: anticipo del 20% del contrato. Pagos: compra de equipos (150) + gastos generales (10)
1	0	50	Pagos: mano de obra y operación (40) + gastos generales (10)
2	150	50	Cobro: hito de ingeniería, 30% del contrato. Pagos: mano de obra (40) + gastos generales (10)
3	0	110	Pagos: mano de obra (40) + gastos generales (10) + subcontrato de instalación (60)
4	150	50	Cobro: hito de instalación, 30% del contrato. Pagos: mano de obra (40) + gastos generales (10)
5	100	50	Cobro: cierre y recepción final, 20% del contrato. Pagos: mano de obra (40) + gastos generales (10)

Todos los montos están expresados en miles de $ y no incluyen intereses ni impuestos, para simplificar el análisis.

Preguntas para el grupo

1. Construyan el flujo de fondos mensual (cobros menos pagos) y el flujo acumulado mes a mes. ¿En qué mes el acumulado toca su punto más bajo y de cuánto es ese déficit?
2. Ese punto más bajo representa la necesidad máxima de capital de trabajo del proyecto. Enumeren al menos tres alternativas concretas para cubrirlo y señalen una ventaja y una desventaja de cada una.
3. El subcontratista de instalación exige el pago de su trabajo (60) apenas termina, en el mes 3. Si logran negociar que ese pago se corra al mes 4, ¿cómo cambia el perfil de necesidad de fondos? Recalculen y comparen contra el caso original.
4. Si el cliente atrasa 30 días el cobro del hito del mes 4, ¿el proyecto podría sostenerse con los fondos propios generados hasta ese momento, o necesitaría financiamiento adicional? ¿De cuánto?
5. A partir de lo que observaron, ¿qué recomendación le harían al director del proyecto sobre cómo administrar la caja del proyecto desde el arranque?

1.

Mes	Cobros	Pagos	Flujo neto (C – P)	Flujo acumulado
0	100	160	−60	−60
1	0	50	−50	−110
2	150	50	+100	−10
3	0	110	−110	**−120**
4	150	50	+100	−20
5	100	50	+50	+30
Total	**500**	**470**	**+30**	

Respuesta: l acumulado toca su punto más bajo en el **mes 3, con un déficit de 120**. Esa es la necesidad máxima de capital de trabajo del proyecto. El proyecto recién se vuelve positivo en el mes 5, cuando termina con un resultado de caja de +30 (500 − 470).

1. Alternativas para cubrir la necesidad de capital de trabajo (120)

Alternativa	Ventaja	Desventaja
Aporte de capital propio (fondos de la empresa o de los socios)	No genera intereses ni compromisos con terceros	Inmoviliza fondos que podrían usarse en otros proyectos (costo de oportunidad)
Préstamo bancario de corto plazo o descubierto en cuenta corriente	Es rápido y flexible, y se usa solo lo que se necesita	Tiene costo financiero (intereses), que puede ser alto en un contexto inflacionario, y suele exigir garantías
Negociar un anticipo mayor con el cliente (por ejemplo, 30% en lugar de 20%)	Financia el proyecto sin costo financiero desde el arranque	Puede requerir ceder en precio o dar garantías (seguro de caución), y el cliente puede negarse
Negociar plazos con proveedores (pagar los equipos en cuotas)	Alinea los pagos con los cobros y reduce el pico de déficit	El proveedor puede recargar el precio por financiar, y la empresa depende de su voluntad
Leasing de los equipos	Evita el desembolso grande del mes 0 (150)	Tiene un costo total mayor que la compra al contado, y los equipos no son propios hasta ejercer la opción de compra
Factoring o descuento de los certificados de hito	Adelanta cobros ya devengados	Se pierde una parte del cobro por la tasa de descuento, lo que reduce el margen de 30

2. El pago del subcontrato (60) se corre del mes 3 al mes 4

Mes	Cobros	Pagos	Flujo neto	Acumulado nuevo	Acumulado original
0	100	160	−60	−60	−60
1	0	50	−50	**−110**	−110
2	150	50	+100	−10	−10
3	0	**50**	−50	−60	−120
4	150	**110**	+40	−20	−20
5	100	50	+50	+30	+30

Comparación:

- La necesidad máxima de fondos baja de **120 a 110**, es decir, solo 10 menos.
- El punto más bajo **se mueve del mes 3 al mes 1**. El mes 3 pasa de −120 a −60, pero ahora el pico que limita es el del arranque (−110), causado por la compra de equipos y por el mes 1 sin cobros.
- Desde el mes 4 el acumulado es igual al del caso original (−20 y +30). Correr un pago no cambia el resultado total; solo cambia el *timing*.

Conclusión: la negociación ayuda, pero menos de lo que parece, porque el problema de fondo es el arranque. Para bajar más la necesidad de financiamiento habría que atacar también el mes 0 (con un anticipo mayor o financiando los equipos).

3. El cliente atrasa 30 días el cobro del hito del mes 4

El cobro de 150 pasa del mes 4 al mes 5:

Mes	Cobros	Pagos	Flujo neto	Acumulado
0	100	160	−60	−60
1	0	50	−50	−110
2	150	50	+100	−10
3	0	110	−110	−120
4	**0**	50	−50	**−170**
5	**250**	50	+200	+30

Respuesta: el proyecto **no podría sostenerse con fondos propios generados**. Nunca generó fondos propios, porque su acumulado es negativo desde el mes 0. Con el atraso, el déficit máximo pasa a **170 en el mes 4**, así que se necesita **financiamiento adicional de 50** por encima de los 120 originales.

Cálculo: 170 − 120 = 50 adicionales. Ese monto es exactamente el pago de mano de obra y gastos del mes 4 (40 + 10), que ya no queda cubierto por el cobro.

El resultado final sigue siendo +30, pero si el financiamiento extra se toma con un préstamo, sus intereses reducen ese margen.

5. Recomendación al director del proyecto

1. **Armar el flujo de fondos antes de firmar el contrato** y conocer de antemano la necesidad máxima de caja (120). No alcanza con ver que el proyecto "deja 30": un proyecto rentable puede fracasar por falta de liquidez.
2. **Asegurar el financiamiento desde el arranque** con una línea de crédito o un aporte propio de al menos 120. Conviene además un **colchón para imprevistos** (por ejemplo, hasta 170), ya que un solo atraso del cliente sube la necesidad un 40%.
3. **Negociar las condiciones para alinear cobros y pagos.** Del lado del cliente: un anticipo mayor e hitos más frecuentes. Del lado de los proveedores: pagos de equipos en cuotas y subcontratos con pago contra el cobro del hito correspondiente.
4. **Atacar el pico del arranque**, que es el más difícil de mover (compra de equipos de 150 en el mes 0). Se pueden evaluar leasing o financiación del proveedor.
5. **Controlar la caja mes a mes** comparando lo real contra lo proyectado. Cualquier atraso de cobro debe detectarse temprano para activar el financiamiento a tiempo.
6. **Incluir cláusulas contractuales por mora del cliente** (intereses o penalidades), ya que el proyecto tiene un margen chico (30 sobre 500, un 6%) que el costo financiero de un atraso puede comerse fácilmente.